ምዕራፍ ሦስት

3. የተፈጥሮ አካባቢያችን

መግቢያ

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የአካባቢያችን የአየር ንብረት ትርጉም፣ የአየር ሁኔታን ምክንት፣ መቀት በምንና እንዴት መለካት እንዳለበት፣ የተፈጥሮ ሀብት የሚሰጡትን ጥቅም፣ ድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የተፈጥሮ ሃብቶችና የዱር እንስሳትን፣ የምንጠቀምባቸው የቆሻሻ አወጋገድ ዘዴን ትማራላችሁ። ትምህርቱን የበለጠ ለመረዳት የተግባር ስራዎች በግል በጥንድ በቡድን እየሆናችሁ በመስራት ትምህርት የምታገኙበት ይሆናል ።

የምዕራፉ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎች ይህንን ምእራፍ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፦

- የአየር ንብረት እና የአየር ሁኔታን ምክንት /ትርጉም/ትለያላችሁ።
- መቀት በምንና እንዴት አንደሚለካ ትገልጻላችሁ።
- የድሬዳዋ አስተዳደር የአየር ሁኔታን ትገነዘባላችሁ።
- የድሬዳዋ አስተዳደር የዝናብ ስርጭትን ከጊዜና ቦታ አንጻር ትገልጻላችሁ።
- የአየር ሁኔታ መረጃዎችን የመመዝገብና የመረዳት ክህሎት ታዳብራላችሁ።
- በድሬዳዋ የአየር ንብረትን የሚቆጣጠሩ ነገሮችን (ከፍታ የደን ሽፋንና ከባህር ያለው ርቀት) ትለያላችሁ።
- በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የተፈጥሮ ሃብቶችን (ማእድናትና የዱር እንስሳትን) ትለያላችሁ።
- የሚታደሱና የማይታደሱ የተፈጥሮ ሀብቶችን ትለያላችሁ

- በአስተዳደሩ የሚገኙ የተፈጥሮ ሃብቶችን ጠቀሜታ ትገልጻላችሁ፣
- በአስተዳደሩ የሚታዩ ዋና ዋና የተፈጥሮ ሀብት መመናመን መንስኤዎችና ያስከተለውን ጉዳት ትገልጻላችሁ።
- በድሬዳዋ የሚዘወተሩ ሀገር በቀልና የተለመዱ የተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅና እንክብካቤ ዘዴዎችን ትገልጻላችሁ።
- የተፈጥሮ ሃብቶችን መጠበቅና መንከባከብ ለመጪው ትውልድ የሚኖረውን ጠቀሜታ ዋጋ ትሰጣላችሁ።
- በድሬዳዋ የሚዘወተሩ ተገቢና ተገቢ ያልሆኑ የቆሻሻ አወጋገድ ተግባራትን ትገልጻላችሁ።
- ተገቢ ያልሆነ የቆሻሻ አወጋገድ የሚያስከትለውን ተጽእኖ ትገልጻላችሁ።
- ንጽህናው የተጠበቀ አካባቢ ጠቀሜታ እንዳለው ዋጋ ትሰጣላችሁ።
- ተገቢ የሆነ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ተግባራዊ ታደርጋላችሁ።

አካባቢ ምንድነው ?

አካባቢ ለሰውም ሆነ ለሌሎች ሕይወት ላላቸው ነገሮች አስፈላጊ የሆኑ የሕይወት ደጋፊ ስርዓትን የሚያጠቃልል ጽንሰ ሀሳብ ነው።

አካባቢ በዝርዝር ሲገለጽ ተፈጥሯዊ (አካላዊና ህይወታዊ) እንዲሁም ማህበራዊ እና ባህላዊ ሁኔታዎችን ያካትታል። አካላዊ አካባቢ እንደ አየር፣ ውሃ፣ አፈር፣ የጸሀይ ብርሃን፣ የመሳሰሉትን ያጠቃልላል። ህይወታዊ አካባቢ ደግሞ የሚገለጸው ሰውን ጨምሮ ጥቃቅን አካላትን (ማይክሮ ኦርጋኒዝም) እጽዋትንና እንስሳትን ያጠቃልላል።

ማህበራዊና ባህላዊ አካባቢ ደግሞ በሰው ልጅ እውቀት፣ ክሂል፣ መሳሪያዎችና ተቋም የተደራጁ ወይም የተሰሩ ነገሮችን ያንጸባርቃል። ህንጻዎች፣ መንደሮች፣ ከተሞች፣ ፋብሪካዎች የመሳሰሉት የማህበራዊና ባህላዊ አካባቢ አካል ናቸው።

ተማሪዎች በዚህ ምእራፍ ውስጥ የአካባቢያችን ተፈጥሯዊ/ ፊዚካላዊ ሁኔዎችን ማለትም የአየር ንብረት ትርጉም፣ የአየር ሁኔታን ምክንት፣ መቀት በምንና እንዴት መለካት እንዳለበት፣ የተፈጥሮ ሀብት የሚሰጡትን ጥቅም፣ በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የተፈጥሮ ሃብቶችና፣ የቆሻሻ አወጋገድ ዘዴን ትማራላችሁ። ማህበራዊና ባህላዊ አካባቢን ደግሞ በአራተኛው ምዕራፍ ትማራላችሁ።

ቁልፍ ቃላት

- አካባቢ
- የአየር ሁኔታ
- የአየር ንብረት
- ዊንድ ቬን
- ሬንጌጅ
- ባሮሜትር
- አኒሞሜትር
- ቴርሞሜትር
- እፍግታ
- ጨረር
- ስርገት
- ማዕድን
- አረንገንዴ አሻራ

3.1. የድሬዳዋ አስተዳደር አየር ንብረት

የንዑስ ርዕሱ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎች ይህንን ንዑስ ርዕስ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፡

- የአየር ንብረት እና የአየር ሁኔታን ምክንት /ትርጉም/ ትለያላችሁ።
- መቀት በምንና እንዴት አንደሚለካ ትገልጻላችሁ።
- የድሬዳዋ አስተዳደር የአየር ሁኔታን ትገነዘባላችሁ።
- የድሬዳዋ አስተዳደር የዝናብ ስርጭትን ከጊዜና ቦታ አንጻር ትገልጻላችሁ።
- የአየር ሁኔታ መረጃዎችን የመመዝገብና የመረዳት ክህሎት ታዳብራላችሁ።
- በድሬዳዋ የአየር ንብረትን የሚቆጣጠሩ ነገሮችን (ከፍታ የደን ሽፋንና ከባህር ያለው ርቀት) ትለያላችሁ።

የአየር ሁኔታ እና የአየር ንብረት

የቡድን ውይይት

- **የአየር ፀባይ እና የአየር ንብረት ልዩነትን በቡደን በመወያየት ለመምህራችሁ ተናገሩ።**

በክባቢ የአየር ጥናት ውስጥ የእለት አየር ሁኔታና የአየር ንብረት ወሣኝ የሆነ ቦታ አላቸው። ሁለቱም የጋራ የሆኑ ነገሮች ያሏቸው ቢሆኑም እያንዳንዳቸው የራሣቸው ባሕርያት ስላሏቸው የተለያዩ ናቸው።

የአየር ሁኔታ፡ በአንድ ውስን በሆነ አካባቢ ለአጭር ጊዜ በየዕለቱ የሚከሰት የአየር ሁኔታ ለውጥ የዕለታዊ አየር ሁኔታ በመባል ይታወቃል። በዚህም መሠረት በየደቂቃው፣ በየሰዓቱና በየቀኑ የሚከሰተው የፀሐይ ሙቀት እና ቅዝቃዜ፣ የዝናብ መጠን፣ የነፋስ ፍጥነትና አቅጣጫ ወዘተ መቀያየር (ለውጥ) በዕለቱ አየር ሁኔታ ይዘት ላይ ከፍተኛ ቦታ አለው። የአየር ሁኔታን ከቦታ ቦታ እንዲለያዩ የሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ የቦታዎች ከፍታ ነው። ከፍታ በጨመረ ቁጥር የአካባቢው የሙቀት መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። እንዲሁም ከፍታ እየቀነሰ ሲመጣ ሙቀት መጠን ደግሞ እየጨመረ ይመጣል።

የአየር ንብረት፡- የአየር ንብረት በአንድ ሰፋ ባለ አካባቢ ለረጅም ጊዜ የሚከሰት አማካይ የአየር ሁኔታ ወይም የአየር ጠባይ የአየር ንብረት በመባል ይታወቃል። ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው የአየር ሁኔታ ለውጥ በትንሽ ቦታ ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚከሰትና ተከታታይነትም ያለው ነው።

የአየር ንብረት ይዘቶች

እንደ አየር ሁኔታ ሁሉ የአየር ንብረት ይዘትም በአየር ውስጥ ያለውን አማካይ የዝናብ መጠን፣ የሙቀት መጠን፣ የእርጥበት መጠን፣ የነፋስ ፍጥነትና አቅጣጫ

ወዘተ ሁኔታዎችን መሠረት ያደረገ ነው። በዚህም መሠረት እርጥብ የአየር ንብረት፣ ደረቅ የአየር ንብረት፣ ቀዝቃዛ የአየር ንብረት፣ ሞቃታማ የአየር ንብረት በማለት ስለ አየር ንብረት መግለጽ ይቻላል።

የሙቀት መጠን፡- የሙቀት መጠን ማለት የአንድን ነገር የመሞቅና የመቀዝቀዝ ሁኔታ የምንለይበት ዘዴ ነው። ፀሐይ ለመሬትና ለከባቢያችን አየር ዋነኛ የሙቀት ምንጭ ናት። የፀሐይ ኃይል በጨረር መልክ መሬት ሲደርስ ወደ ሙቀት ኃይል ይቀየራል።

የሙቀት መጠንን መለካትና መመዝገብ

የሙቀትን መጠን መለኪያ መሳሪያ ቴርሞሜትር ይባላል። ሁለት ዓይነት ቴርሞሜትር አሉ። እነሱም፡- ከፍተኛ እና ዘቅተኛ ቴርሞሜትር ናቸው።

በየጊዜው የሙቀት መጠን መለዋወጥ እለታዊ የሙቀት መጠን መለዋወጥ ይባላል። በየ24 ሰአት ውስጥ የተመዘገበው ከፍተኛና ዝቅተኛ የሙቀት መጠን አማካይ **እለታዊ አመካይ** የሙቀት መጠን ይባላል። ለምሳሌ በቀን የተመዘገበው ትልቁ የሙቀት መጠን $20C^0$ ቢሆን ትንሹ የሙቀት መጠን ደግሞ $10C^0$ ቢሆን የቀኑ አማካይ ሙቀት ለማስላት፤

$$\text{የቀኑ አማካይ ሙቀት} = \frac{\text{የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት} + \text{የቀኑ ዝቅተኛ ሙቀት}}{2} = \frac{20+10}{2} = 15\,C^0$$

የቀኑ የሙቀት መጠን ልዩነት ማለት የቀኑ ትልቁ የሙቀት መጠን ሲቀነስ ትንሹ የሙቀት መጠን ማለት ነው። ($20C^0$ - $10C^0$) = 10C

የአመቱ የሙቀት ለዩነት ማለት ደግሞ በአመቱ የተመዘገበው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ሲቀነስ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ማለት ነው፡ ለምሳሌ ከፍተኛ ሙቀት 36 C^0 ዝቅተኛው 20 C^0 ቢሆን፡

የአመቱ ልዩነት = $36C^0-20C^0$ = $16C^0$ ይሆናል።



ቴርሞሜትር

ደመና፡ ደመና ማለት የተጠቀጠቀ ወይም አንድ ላይ የታጨቀ በሰማይ ላይ የሚገኝ የውሃ ጠብታዎች ጥርቅም ነው። ደመና የሚፈጠረው ከውሃ አካላት ወይም ከእጽዋትና እንስሳት በፀሐይ ሙቀት ምክንያት በሚፈጠር ትነት ጥቃቅን የውሃ ጠብታዎች በአየር ውስጥ በመጠራቀም እና በመቀዝቀዝ ነው። ደመና ከተፈጠረ እና ከቀዘቀዘ በኋላ በደመናው ውስጥ የሚገኙ የውሃ ጠብታዎች በዝናብ መልክ ወደ መሬት ይወርዳሉ። የተለያዩ የደመና አይነቶች አሉ። እነሱም ድርብ ቁልል ደመና፣ ዝናብ ደመና፣ ንድፍ ደመና፣ ንጣፍ ደመና እና የመሳሰሉት ናቸው።

<u>ዝናብ</u>፡- ዝናብ ማለት ፈሳሽ የሆነ ከደመና የሚገኝ የውሃ ጠብታ ነው። የዝናብ አይነቶች 3 ናቸው። እነሱም፡- ተራራ ዘል ዝናብ፣ ስርገታዊ ዝናብ፣ ኡደታዊ ወይም ግምባር ዝናብ ይባላሉ።

የዝናብ መጠን የምንላካበት መሳሪያ ሬይንጌጅ ይባላል፡፡



ሬይንጌጅ

ድሬዳዋ ሁለት የዝናብ ወቅት ያላት ሲሆን እነሱም፡- በልግ (የካቲት፣ መጋቢት፣ሚያዝያ) እና **ክረምት** (ሐምሌ፣ ነሐሴ እና መስከረም) ናቸው፡፡ የድሬዳዋ ዓመታዊ አማካይ የዝናብ መጠን እስከ 604 ሚሜ ነው፡፡

ሰው ሰራሽ ዝናብ

በደመናው ውስጥ ያሉ የውሃ ጠብታዎች አንዳንዴ በሚፈለገው መጠን ቀዝቅዘው ወደ ዝናብ ሊቀየሩ አይችሉም፡፡ በዚህ ጊዜ በደመና ውስጥ ያሉ የውሃ ጠብታዎች በፍጥነት እንዲሰባሰቡ፣ እንዲቀዘቅዙና ወደ ዝናብ እንዲቀየሩ ሰው ሰራሽ ኬሚካል በአውሮፕላን በመታገዘ ወይም ከምድር ወደ ሰማይ በመተኮስና በደመናው ላይ ኬሚካል በመርጨት ዝናብ እንዲፈጠር ማድረግ ይቻላል፡፡

የአየር ግፊት፡- የከባቢ አየር ግፊት ማለት በመሬት ስበት ሳቢያ በመሬት ዙሪያ ያለው የተጠቀጠቀ አየር (የጋዝ ጥንቅር) የሚያደርሰው ጫና ነው፡፡

ግፊት የሚባለው ቃል የአንድ አካል የክብደትና የስፋት ሁኔታ በሌላው አካል ላይ የሚያደርሰው ጫናን የሚገልፅ ነው፡፡ ጠጣር፣ ፈሳሽና ጋዞች በክብደታቸውና በሚያርፍበት ቦታ ስፋት ምክንያት በሌላ አካል ላይ ግፊት ይፈጥራሉ፡፡የአየር ግፊት የምንለካበት መሳሪያ **ሜርኩሪ ባሮሜትር** ይባላል፡፡

ግፊት = ጉልበት / ስፋት

ከፍታ እና የአየር ግፊት ግንኙነት

ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ ሲጨምር የአየር ግፊት ይቀንሳል፤ በተቃራኒው ከፍታ ሲቀንስ የአየር ግፊት ይጨምራል።

ንፋስ፡- ማንኛውም ወደ ጎን የሚንቀሳቀስ አየር ነፋስ ይባላል። ነፋስ በተለያየ ፍጥነት እና አቅጣጫ ሊነፍስ ይችላል።

የነፋስን ፍጥነት የምንለካበት መሳሪያ **አኒሞሜትር** ይባላል። የነፋስ አቅጣጫን የመንለይበት መሳሪያ ደግሞ **ዊንድሼን** ይባላል።



ሥዕል 3.1. ዊንዲሼን እና አኒሞሜትር

የአየር ሁኔታና የአየር ንብረትን ሊቆጣጠሩ የሚችሉ ነገሮች

የፀሐይ ሙቀት፣ ዝናብ፣ ነፋስና የአየር ግፊት በመሬት ላይ ሁሉም ቦታ እኩል ስርጭት ሊኖራቸው አይችልም። ለዚህም ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች የአየር ንብረትን እና የአየር ሁኔታን ሊቆጠጠሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው።

እነሱም፡- ከፍታ፣ ከምድር ወገብ ያለው ርቀት፣ ከባህር ያለው ርቀት፣ የደመና ሽፋን፣ የአየር ግፊት እና ነፋስ ናቸው።

የአንድን አካባቢ የአየር ንብረት ለመረዳት በቅድሚያ አካባቢው ከባሕር ወለል በላይ ያላቸውን ከፍታ ማየት ያስፈልጋል።

የአየር ንብረት	ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ	የሙቀት መጠን በ^{0}C
ቁር/ውርጭ	3000 ሜትር እና በላይ	10^{0}C
ደጋ	2300-3300 ሜትር	10-15^{0}C
ወይናደጋ	1500-2300 ሜትር	15-20^{0}C
ቆላ	500-1500 ሜትር	20-25^{0}C
በረሃ	500 ሜትር በታች	ከ 25^{0}C በላይ

የድሬዳዋን አየር ንብረት ከሚቆጣጠሩት ነገሮች መካከል ከፍታ ዋነኛው ነው። የድሬዳዋ አስተዳደር ከባህር ጠለል በላይ 950—1250 ሜ ከፍታ ሲኖረው ዓመታዊ አማካይ የሙቀት መጠን 23.5 ዲግሪ ሴልሺስ ነው። በዚህ መሰረት የድሬዳዋ አስተዳደር ቆላ የአየር ንብረት ክልል ውስጥ ይገኛል።

ተግባር 3.1.

ተማሪዎች ከሰንጠረዡ ምን ተገነዘባችሁ?

1. በከፍታ እና በሙቀት መጠን መካከል ምን አይነት ግንኙነት ይታያል? /ተወያዩበት
2. የድሬዳዋ አየር ንብረት ከየትኛው ይመደባል?
3. ተማሪዎች ከድሬዳዋና ከቁሉቢ ከፍተኛ ሙቀት የሚኖረው የትኛው አካባቢ ነው? ለምን?

የአየር ንብረት ለውጥ

የዝናብ ሁኔታ መቀያየርና ወቅትን አለመጠበቅ (ድርቅ፣ ጎርፍና የዝናብ የስርጭት መዛባት) ፣ የሙቀት መጨመርና የበረሃማነት መስፋፋት የአየር ንብረት ለውጥ ይባላል።

የአየር ንብረት ለውጥ በተፈጥሮ ሊከሰት የሚችል ቢሆንም አብዛኛውን ጊዜ በሰው ልጆች ያልተገባ ተግባር የዓለማችን እጅግ አሳሳቢ ችግር እየሆነ መጥቷል።

የአየር ንብረት ለውጥ በዓለማችን በሙሉ እየተከሰተ ያለ ሂደት ቢሆንም የሚያስከትለው ጉዳት ከቦታ ቦታ ይለያያል: አፍሪካ ለአየር ንብረት ለውጥ የምታደርገው አስተዋፅኦ **ከሶስት ከመቶ በታች** ቢሆንም ለአየር ንብረት ለውጥ ክፉኛ ተጋላጭ ከሆኑ አህጉሮች ግንባር ቀደም ትጠቀሳለች:

በአስተዳደራችን በሰው ልጆች የልማትና ሌሎች ተግባሮች በተፈጠረው የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የብዝሀ-ህይወት ሀብት መጥፋትና የሥርዓተ-ምህዳር መጎዳት በከፍተኛ ሁኔታ እየተከሰተ ይገኛል።

በተለይም በተደጋጋሚ በተከሰተው ድርቅ፣ በደረሰው የአፈር መሸርሸር ወይም መከላት፣ የመሬት መጎሳቆልና ጎርፍ፣ የውሀ አቅርቦት ማነስ፣ የአየር ፀባይ፣ የዝናብ መጠን፣ ስርጭትና የተፈጥሮ ሀብት ሚዛን መዛባት፣ የበረሀማነት መስፋፋት፣ ድንገተኛ የተፈጥሮ ክስተቶች መበራከት፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችን እየፈጠሩ እንደሚገኙ የምንዘነጋው ጉዳይ አይደለም።

የአካባቢ አየር ንብረት ለውጥን መቋቋም

ተግባር 3.1.

- ተማሪዎች በድሬደዋ የአየር ንብረት ለውጥ ለመቆጣጠር ብሎም ለማሻሻል ምን ጥረቶች አየተደረገ ይገኛል? የእናንተስ አሰተዋፆኦ ምነድነው?
- ሰለ አረንጓዴ አሻራ ታውቃላችሁ? የምታውቁትን ለመምህራችሁ ተናገሩ።

የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም ከሚጠቅሙ ነገሮች አንዱ ዛፎችን መትከል (አረነንጓዴ አሻራን ማሳረፍ) ነው

አረንጓዴ አሻራ ማለት የአካባቢን አየር ንብረት ለመጠበቅ ሁሉም ሰው ዛፍ በመትከል የሚያደርገው ተሳትፎ ማለት ነው።

በድሬዳዋ አስተዳድር አረንጓዴ አሻራን ተግባራዊ ለማድረግ ሁሉም ነዋሪዎች በየአካባቢያቸውና በየደጃቸው ዛፎችን በመትከል አሻራቸውን እያስቀመጡ ይገኛሉ።

መልመጃ 3.1.

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆነ "እውነት" ትክክል ያልሆነውን "ሐሰት" በማለት መልሱ።

1. የሙቀት መጠን ማለት የአንድ ነገር የመሞቅ ወይም የመቀዝቀዝ ሁኔታ ነው።
2. በረሃ ከፍተኛ የዝናብ መጠን የሚገኝበት ቦታ ነው።
3. ከፍታ በጨመረ ቁጥር የሙቀት መጠን ይቀንሳል።
4. የዝናብ መጠንን የምንለካበት መሳሪያ አኒሞሜትር ይባላል።
5. በአንድ በተወሰነ ቦታ ላይ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የአየር ለውጥ የአየር ሁኔታ ይባላል።

ከ ሀ ስር የተደረደረሩት ቃላት ለ ስር ከተደረደሩት ጋር አዛምዱ

ሀ	ለ
1. ቁር	ሀ. 1500-2300 ሜትር
2. ደጋ	ለ 10-15 ዲግሪ ሴልሺየስ
3. ወይና ደጋ	ሐ ከ20-25ሰ ዲግሪ ሴልሽየስ
4. ቆላ	መ 3000 ሜትር
5. በረሀ	ሠ ከ 25 ዲግሪ ሴልሽየስ

3.2. የድሬዳዋ አስተዳደር የተፈጥሮ ሃብቶች

የንዑስ ርዕሱ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎቹ ይህን ንዑስ ርዕስ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፦

- በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን፣ ማአድናትን የዱር አንስሳትን ትለያላችሁ፣
- ታዳሽና ታዳሽ ያልሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶችን ትለያላችሁ፣
- በድሬዳዋ የሚገኙ የተፈጥሮ ሃበቶችን ጠቀሜታ ትገልጻላችሁ፤
- በድሬደዋ አስተዳደር የሚስተዋሉ ዋናዋና የተፈጥሮ ሃብቶች መመናመን መንስኤዎችና ውጤቶች ትገልጻላችሁ፤
- በድሬዳዋ የሚዘወተሩ ሀገር በቀልና የተለመዱ የተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅና እንክብካቤ ዘዴዎችን ትገልጻላችሁ።
- የተፈጥሮ ሀብቶችን መጠበቅና መንከባከብ ለመጪው ትውልድ የሚኖረውን ጠቀሜታ ዋጋ ትሰጣላችሁ።

የተፈጥሮ ሀብት ምንነት

ተማሪዎች የተፈጥሮ ሀብት የምንላቸው ምን ምን ናቸው?
በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችና የዱር እንስሳቶች ስም ተናገሩ::

ማንኛውም በተፈጥሮ የሚገኙ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቻው ነገሮች የተፈጥሮ ሀብት ይባላሉ:: እነሱም:- ደን፣ ውሀ፣ የቤትና የዱር እንስሳት፣ አፈር፣ ማዕድናት፣ ድንጋይ፣ አሸዋ፣ ጉጉባ የመሳሰሉት ናቸው::

የተፈጥሮ ሀብት አይነቶች

የተፈጥሮ ሀብቶች አይነቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ:: እነሱም:-

ሀ. ሊታደሱ ወይም ሊተኩ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች

ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች እራሳቸውን በመዋለድ፣ በመራባትና በሌሎችም መንገድች መተካት የሚችሉ ናቸው:: ሊተኩ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ምሣሌዎች:- ዛፎች፣ ውሃ፣ እንስሳት፣ እዝርእት/እፀዋት፣ አየርና የመሳሰሉትን ናቸው:: ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች በአግባቡና ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ጥቅም ላይ ከዋሉ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት መሰጠት የሚችሉ ናቸው::

ሊ ሊታደሱ የማይችሉ ወይም የማይተኩ የተፈጥሮ ሀብቶች

ሊታደሱ የማይችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ራሳቸውን መተካት አይችሉም:: እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ያለማቋረጥ ጥቅም ላይ ከዋሉ ሊያልቁ ወይም ሊጠፉ ስለሚችሉ ዳግም ተመልሰው ሊገኙ አይችሉም:: ስለዚህ አነዚህን የተፈጥሮ ሃብቶች ሊተኩ የሚችሉ ተመሳሳይ አገልግሎት ያላቸው ሌሎች አማራጭ ሀብቶችን ሊፈለግላቸው ይገባል::

ለምሳሌ፡- የተፈጥሮ ዘይት፣ ማዕድናት፣ ጨው፣ ብረታ ብረት፣ ወርቅ፣ አልማዝ፣ ድኝ፣ ነሐስ እና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል።

ተግባር 3.2.

ተማሪዎች በቡድን በመሆን ታዳሽና የማይታደሱ የተፈጥሮ ሀብቶችን ለመንከባከብ የተሻለ ዘዴ ነው የምትሉትን ሃሳብ በማቅረብ ክርክር አድርጉ።

- ታዳሽ የተፈተጥሮ ሀብቶች እንዴት ራሳቸውን እንደሚተኩ አካባቢያችሁ ያሉ ሰዎችን በመጠየቅ ዘገባ አዘጋጅታችሁ ለክፍል ጎደኞቻችሁ አቅርቡ።

በድሬዳዋ የሚገኙ ማዕድናት

በድሬዳዋ የተፈጥሮ ሀብት ማስተር ፕላን መሰረት በአስተዳደሩ ከፍተኛ ክምችት ያላቸው የተለያዩ ማዕድናት እንዳሉ ያሳያል። እነሱም፡-

- **የኖራ ድንጋይ፡** የኖራ ድንጋይ ከሸክላ አፈር ጋር በመደባለቅ ለሲሚንቶ ምርት ግብዓት የሚሆን ማዕድን ነው።
- **የሸክላ አፈር፡** በተለይ በአስተዳደሩ ሰሜን ምዕራብ መልካ ጀብዱ፣ አሰሊሶ፣ ጎላደግ እና ገደንሰር አካባቢ 11,067,900 ቶን የሸክላ አፈር ክምችት እንዳለና አፈሩን የተለያዩ የሲሚንቶ ፈብሪካዎች ለግብዓትነት እየተጠቀሙበት እንደሚገኙ ጥናቱ ያሳያል።
- **አምባ አራዳም አለት፡** ይህ አለት የተለያዩ ማዕድናትን ማለትም አይረን፣ ኦክሳይድ እና ሲሊካ የተባሉ ማዕድናትን በውስጡ የያዘ ነው። ይህ ማዕድን ለብርጭቆና መስታወት፣ ለሴራሚክ መስሪያ የሚያገለግል ነው። ይህ ማዕድን የያዘ አለት በኢጀአነኒ አካባቢ ይገኛል።
- **አሸዋ፡-** በጣም ከፍተኛ ጥራት ያለው እና ለተለያዩ የግንባታ ስራ፣ ኮንክሪትና ቡሉኬት ማምረቻ የሚውል አሸዋ በድሬዳዋ በብዛት ይገኛል።

- **ማይካ እና ፊልድስፓር** የሚባሉ ማዕድናት አዋሌ እና በለዋ አካባቢ ይገኛሉ። እነዚህ ማዕድናት ለብርጭቆ፣ ለመስታወትና የተለያዩ ሴራሚክ ውጤቶችን ለማምረት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው ናቸው።
- **እምነበረድ ድንጋይ**፦ ከድሬዳዋ በስተሰሜን ምስራቅ 22 ኪሜ ልዩ ስሙ ደጋጨብሳ የሚባል ቦታ በብዛት ይገኛል። ማዕድኑ የሚገኝበት ቦታ 139,700 እስኩዌር ሜትር የሚሸፍን ነው።

የማዕድኑ ስም	የሚሰጠው ጥቅም	የሚገኝበት ቦታ
ኳርትዝ፣ ሲሊካ	መስታወት ለመስራት ጌጣጌጥ ለመስራት	ኮርቱ
ፊልድስፓር	የተለያዩ ቀለማት ያሉት ሴራሚክ	በለዋ፣ ደበሌ
የኖራ ድንጋይ	ለግንባታ	ደጋጨብሳ
እምነበረድ ድንጋይ	ለግንባታ እና ቅርጻ ቅርጽ	ኢጀአነኒ፣ ገደንሰር፣ ሁላሁሉል፣ አያሌ ጉምጉም
ባልጩት	ለመንድ ግንባታ ለሲራሚክስ ስራ	ጎላደግ፣ ጭሪሚጢ
ከኖራ ጋር የተቀላቀለ ጀሶ	ሲሚንቶ ለማምረት፣ ለግንባታ፣ ለተለያዩ ቀለማት ማምረቻ	ደበሌ
ፔግማታይት፣ አረንጓዴ ማይካ	ለጌጣጌጥ መስሪያ	መልካቀሮ፣ ቃሊቻ
ጉጉባ አፈር	ለግንባታ፣ ለሲሚንቶ ምርት	መልካ ጀብዱ፣ ገንደሪጌ፣ ጎሮ
የድንጋይ ከሰል	ለሀይል ማመንጫ	በድሬዳዋ ምስራቃዊ ክፍል

ምንጭ፡ የድሬዳዋ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ

የፀሐይ ብርሃን ሀይል

በድሬዳዋ ዓመቱን ሙሉ ከፍተኛና ሊለማ የሚችል የፀሐይ ብርሃን የሚገኝበት አካባቢ ነው። ይህን የፀሐይ ብርሃን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመሰብሰብ ለሀይል ማመንጫነት መጠቀም ይቻላል።

የዚህ ዓይነቱ የኃይል አማራጭ ታዳሽ ከመሆኑም ባሻገር የአካባቢ ብክለትን እና የደን መመናመንን ለመከላከል በአማራጭ የኃይል ምንጭነት መጠቀም ይቻላል፡

የድሬዳዋ የዱር እንስሳቶች

ድሬዳዋ የአየር ንብረት ቆላ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የደን ሽፋን ባይኖርም በተራሮችና ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ ጥቂት የደን ሽፋን ይገኛሉ፡፡ በድሬዳዋ አስከ 36,365 ሄክታር በቁጥቋጦ የተሸፈነ መሬት አለ፡፡

እጽዋቶቹም ለዱር እንስሳት መኖሪያነት የሚያገለግሉት በዝቅተኛው ሜዳማ ደቡብ-ምስራቅ የድሬዳዋ አስተዳደር ክፍል ማለትም በጀልዴሳ፣ በገርበ-አነኖ፣ በጭሪሚጢ ይገኛሉ፡፡

በዚህ አካባቢ የሚገኙ ዋና ዋና አጥቢ የዱር እንስሳት መካከል አንበሳ፣ ነብር፣ ድክ ድክ፣ ገረኑክ፣ ዝንጀሮ፣ ቀበሮ፣ ጥንቸል፣ ሚዳቆ፣ ፍልፈል፣ እና የተለያዩ የአእዋፋት ዝርያዎች እና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ፡፡

የእነዚህ የዱር እንስሳቶች ብዛት እና ዓይነት አነስተኛ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመኑ ይገኛሉ፡፡

የድሬዳዋ የውሃ ሀብት

የገጸ ምድር ውሃ ሀብት

በድሬዳዋ ይህ ነው የሚባል ቋሚ ወንዞች፣ሀይቆችና ኩሬዎች ባይኖሩም በክረምት ወቅት ውሃ የሚፈስባቸው የተለያዩ ወንዞች ይገኛሉ፡፡ እነሱም

- የቡትጂ ወንዝ፣
- የቃለአድ ወንዝና እና ገባሮቹ፤ የሚሸፍነው ቦታ = 901 ካሬ ኪሜ
- የደቻቱ ወንዝ፤ የሚሸፍነው ቦታ = 473 ካሬ ኪሜ
- የለገአዳ ወንዝ እና ገባሮቹ፤ የሚሸፍነው ቦታ= 115 ካሬ ኪሜ
- የቃልቻ ወንዝ እና ገባሮቹ፤ የሚሸፍነው ቦታ= 448 ካሬ ኪሜ

የከርሰ ምድር ዉሃ ሀብት

ድሬዳዋ ሁለት የከርሰ ምድር ውሃ ምንጮች አሏት፡፡ እነሱም ከተራራ ግርጌ የሚመነጭ እና ከተራራ ላይ የሚመነጭ ናቸው፡፡

ከተራራ ላይ የሚመነጭ የከርሰ ምድር ውሃ ክምችት እስከ 5 ሚሊዮን ሜትር ኩብ በዓመት ወይም 151 ሊትር በሰከንድ የማመንጨት አቅም እንዳለው ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡

ከተራራ ግርጌ የሚመነጭ የከርሰ ምድር ውሃ እስከ 32 ሜትር ኩብ በዓመት ወይም እስከ 1000 ሊትር በሰከንድ የማመንጨት አቅም እንዳለው ጥናቱ ያመለክታል፡፡ የከርሰ ምድር ውሃ የሚያጠና ሳይንስ ***ጂኦ ሃይሮሎጂ*** ይባላል፡፡

የድሬዳዋ የደን ሀብት

ድሬዳዋ የአየር ንብረት ቆላ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የደን ሽፋን ባይኖርም በተራሮችና ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ ጥቂት የደን ሽፋን ይገኛሉ፡፡

በድሬዳዋ አስከ 36,365 ሄክታር በቁጥቋጦ የተሸፈነ መሬት አለ፡፡ ዋና ዋና የእጽዋት ዓይነቶች በቆላማ የአየር ንብረት የሚበቅሉና ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ናቸው፡፡ እነዚህም በብዛት የሚገኙት በምስራቃዊ የድሬዳዋ አካባቢ ሲሆን እነሱም ግራር፣ ጥድ፣ የኪኒን ዛፍ፣ ቁልቋል፣ ሬት የመሳሰሉት ናቸው፡፡

በአሁኑ ወቅት የድሬዳዋ የተፈጥሮ እጽዋት ሽፋን 28% ብቻ ነው፡፡ ሰዎች የተፈጥሮ እጽዋትን ለተለያዩ ጉዳዮች ለመጠቀም ያላቸው ፍላጎት ከፍተኛ ነው፡፡ ለምሳሌ እጽዋትን ለማገዶነት፣ ለቤት መስሪያ፣ ለቤትና ቢሮ ቁሳቁስ መስሪያ፣ ለከብት መኖ፣ ለባህል መድኃኒት ወዘተ ይጠቀማሉ፡፡ ይህ ሁኔታ የተፈጥሮ እጽዋቶች መመናመን ሂደትን በእጅጉ እያፋጠነ ይገኛል፡፡

የተፈጥሮ ሀብት ጠቀሜታዎች

የተፈጥሮ ሀብት ለሰው ልጆች ብዙ ጠቀሜታ አለው። ከእነዚህም መካከል ለምሳሌ፡-

- ደኖች፡- ለማገዶ፣ ለኃይል ማመንጫ፣ ለኢንዱስትሪ ጥሬ እቃነት፣ ወረቀት፣ ልብስ፣ የቤት ቁሳቁሶች ወንበርና ጠረጴዛ ለመስራት፤ ለቤት ግንባታ፣ ለምግብ እና ለገቢ ምንጭነት ያገለግላሉ። እዲሁም በተዘዋዋሪ የአየር ንብረትን ምቹ ለማድረግ፣ የተፈጥሮ ሚዛንን ለመጠበቅ፣ የአፈርን መከላት ለመከላከልና ለዱር እንስሳቶች መኖሪያነት ይጠቅማሉ።

የተፈጥሮ ሀብት መመናመን

ተግባር 3.3

☞ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን መንስኤ፣ ችግሩ ያስከተለውን ተጽዕኖዎችና ችግሩን ለመከላከል መደረግ ያለበትን መፍትሔ አብራሩ።

በአንድ አካባቢ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀም ላይ ከፍተኛ ጫና ያስከትላል። ሰዎች የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት ሲሉ የተፈጥሮ ሃብቶችን ያለአግባብ ይጠቀማሉ። ለምሳሌ፡ በድሬዳዋ ዛፎችን ለማገዶ፣ ለከሰል፣ እንዲሁም ድንጋይ አሸዋ አና ጉጉባ ለቤት መስሪያ ይጠቀሙበታል። ይህ የተፈጥሮ ሀብቶችን ያለአግባብ መጠቀም በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ከፍተኛ መመናመንን ያስከትላል። የተፈጥሮ ሀብት መመናመንን ለማስቀረት የሚስችሉ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ። ከነዚህም መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው።

- በተቆረጡ ዛፎች ምትክ ሌላ መተካት
- ለማገዶ አገልግሎት ደንን ብቻ ከመጠቀም ሌላ አማራጭ የሀይል ምንጮችን መጠቀም
- አረንጎዴ አሻራን ማሳረፍ ናቸው።



ሥዕል 3.1. የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ

☞ **ለአካባቢ ትኩረት መስጠት የሚገባን ለምንድን ነው?**

በአሁን ጊዜ የአለማችን አይነተኛ ችግሮች ከሆኑት አንዱ የአለም የአየር ንብረት መዛባት ነው። ለዚህ ችግር መንስኤዎች ከሆኑት አንዱና ዋናው የደን መራቆት ነው። ይህንንም ችግር የምንከላከልበት መንገድ መጀመሪያ የተራቆቱትን አካባቢያችንን በደን መሸፈን ነው። ይህም ተግባር አካበቢን መጠበቅና መከላከል ስራ ውስጥ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ተግባር ነው። ከደን መጨፍጨፍ እንዲሁም ከአየር ብክለት ጋር ተያይዞ በአየር ውስጥ የሚገኘው የካርቦንዳይ ኦክሳይድ መጠን በመጨመር የአየር ንብረት ለውጥን ያስከትላል።

የአለም ሙቀት መጨመር የሚያስትለው አደጋዎች

- የአየር ንብረት ለውጥ
- የድርቅ መባባስ
- የጎርፍ አደጋዎች
- የበረሃማነት መስፋፋት
- የዱር እንስሳቶች መስደድ የመሳሰሉት ናቸው።

የተፈጥሮ ሃብትን መጠበቅና መንከባከብ ስንል ያሉንን ውስን ሃብቶች እንዳይባክኑና ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ማስቻል ማለት ነው።

የተፈጥሮ ሃብቶቻችን ለመጠበቅና ለመንከባከብ የምንችልባቸው መንገዶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

በተቆረጡ ዛፎች ምትክ አዳዲሶችን መትከል፣ የተተከሉትንም መንከባከብና መጠበቅ፣ የዱር እንስሳትን ሕገወጥ ከሆነ አደን መጠበቅ፣ የአፈር መሸርሸርና ታጠቦ መወሰድን ለመከላከል አካባቢን በደን መሸፈን የመሳሰሉት እርምጃዎችን መውሰድ የሀብቶቹን ደህንነት ለዘመናት ጠብቆ ጥቅም ላይ ለማዋል ይረዳል፡፡ በዋናነት ጥበቃና እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው የተፈጥሮ ሀብቶች እፀዋት፣ እንስሳት፣ አፈር፣ ውሃ፣ አየር ናቸው፡፡

ተግባር 3.4

- ከላይ የተጠቀሱትን የተፈጥሮ ሀብቶች እንዴት መንከባከብና መጠበቅ እንደሚቻል ገለጻ ማድረግ፡፡
- ተማሪዎች በቡድን ሆናችሁ ውይይት በማድረግ ጠቃሚ ሀሳቦችን በጽሁፍ ለመምህራችሁ አቅርቡ፡፡
- ከአካባቢው ሕብረተሰብና ከአካባቢው ጥበቃና እንክብካቤ መሥሪያ ቤቶች ጋር ውይይት በማድረግ ለመምህራችሁ ዘገባ አቅርቡ፡፡
- በአካባቢያችሁ የአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ ሥራዎች ላይ በመሳተፍ ስለተሳትፎአችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁ ገለጻ አድርጉ፡፡

መልመጃ 3.2

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማንበብ ትክክኛውን መልስ ምረጡ።

1 የተፈጥሮ ሀብቶች ባህሪያቸው በስንት ይከፈላሉ?

ሀ/ በአራት ለ/ በሶስት ሐ/ በሁለት መ/ በአምስት

2 ከሚከተሉት የተፈጥሮ ሀብቶች ውስጥ እራሱን መተካት የማይችለው የትኛው ነው።

ሀ/ ሳር ለ/ ደን ሐ/ ወርቅ መ/ አፈር

3 የተፈጥሮ ሃብት ጥቅምን የሚገልጸው የትኛው ነው?

ሀ/ ደን የአካባቢ ሚዛንን ይጠብቃል።

ለ/ ደን ለእንስሳት መኖሪያነት ይጠቅማል።

ሐ/ ውሃ ህይወት ላላቸው ነገሮች መሰረታዊ ፍላጎት ነው

መ/ ሁሉም መልስ ናቸው።

4 ከሚከተሉት ውስጥ የደን መንከባከብ ዘዴ ያልሆነው የትኛው ነው?

ሀ/ የእርሻ መሬትን ለማስፋፋት ዛፎችንመቁረጥ

ለ/ ዛፎችን ለማገዶነት መጠቀም

ሐ/ ህብረተሰቡን ስለ ደን ጥቅም ማሰተማር

መ/ የዛፍ ችግኞችን መትከል እና መንከባከብ

5 የድሬደዋ አስተዳደር የአየር ንብረት ምን ይባላል?

ሀ/ደጋ ለ/ቆላ ሐ/ውርጭ መ/በረሃ

3.3 የቆሻሻ አወጋገድ

የንዑስ ርዕሱ አጥጋቢ የመማር ብቃቶች

ተማሪዎች የዚህን ንኡስ ርእስ ካጠናቀቃችሁ በኋላ፡

- በድሬዳዋ አስተዳደር ተገቢና ተገቢ ያልሆኑ የቆሻሻ አወጋገድ ተግባራትን ትገልጻላችሁ፡፡
- ቆሻሻን ያላግባብ ማስወገድ የሚያመጣውን ተጽኖ መግለጽና ንጽህናውን የጠበቀ አካባቢ ጠቀሜታ እንዳለው ዋጋ ትሰጣላችሁ፡፡
- ተገቢ የሆነ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ተግባራዊ ታደርጋላችሁ፡፡

ቆሻሻ ማለት አካባቢያችንን የሚበክሉ እና ውበት የሚያሳጡ የተለያዩ በሽታን ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው፡፡ ቆሻሻ በሁለት ይከፈላል፡፡ እነሱም፡- **ደረቅ ቆሻሻ** እና **ፈሳሽ ቆሻሻ** ይባላሉ፡፡

ደረቅ ቆሻሻ የሚባሉት ከአገልግሎት ውጪ የሆኑ ከመኖሪያ ቤቶች እና ከመስሪያ ቤቶቸ ተጠርገው የሚጣሉ የምግብ ቆርቆሮዎች፣ ስብርባሪ ጠርሙሶች፣ ፕላስቲኮች፣ የፍራፍሬ ልጣጮች፣ የምግብ ትርፍራፊ፣ አዛባ፣ ፋንድያ፣ የእንጨት ፍቅፋቂ፣ አመድ፣ ቅጠላቅጠል፣ ሳር፣ አጥንት፣ ከጥቅም ውጪ የሆኑ የቤት እቃዎች፣ የሞቱ እንስሳትን ሁሉ ያጠቃልላል፡፡ ደረቅ ቆሻሻ በተገቢው መንገድ ተሰብስቦ ካልተወገደ በስተቀር አደገኛና በሽታ አስተላላፊ የሆኑትን እንደ አይጥ፣ ዝንብ፣ ትንኝ የመሳሰሉትን ነፍሳት በምግብነትና በመደበቂያነት ያገለግላቸዋል፡፡ በተጨማሪም በአካባቢው መጥፎ ሽታን ከማስከተሉም በላይ የእሳት አደጋ ሊያስከትል ይችላሉ፡፡






ሥዕል 3.3. ደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ

ቆሻሻዎቹ እስከሚወገዱ ድረስ በዓይነት በዓይነት ተለይተው ክዳን ባለው ማጠራቀሚያ ውስጥ መቀመጥ አለባቸው።

በየደጁ የተጠራቀመውን ደረቅ ቆሻሻ የሚያነሱ ሰዎች በመሰብሰብና በከተማው ቆሻሻ ማስወገጃ መኪና ላይ በመጫን ከመኖሪያና ከመስሪያ ክልል አርቆ ይወገዳል። የደረቅ ቆሻሻ የማስወገጃ ዘዴ የሚከተሉት ናቸው።

ቆሻሻን መቅበር

ደረቅ ቆሻሻን በጥንቃቄ በተዘጋጀ ቦታ ወስዶ መቅበር የተለመደ የቆሻሻ አወጋገድ ዘዴ ነው። ቆሻሻን በመቅበር የማስወገድ ዘዴ በአብዛኛው ተግባራዊ የሚደረገው ባላደጉ አገሮችና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ውስጥ ነው። ይህ ቆሻሻ የማስወገድ ዘዴ የሚበሰብሱና አደገኛ ሽታ የሚያስከትሉ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ይጠቅማል።

ቆሻሻን ማቃጠል

ቆሻሻዎች የሚቃጠሉና የማይቃጠሉ ተብለው ከተለዩ በኋላ በከፍተኛ መቀት የሚቃጠልበት እና የሚወገድበት ዘዴነው። ይህ ዘዴ ቆሻሻን ወደ ትናንሽ ዝቃጮችና ጋዝ ይቀይራል። ቆሻሻን በማቃጠል የማስወገድ ዘዴ ጠቀሜታው የቆሻሻውን ብዛት 30 በመቶ በመቀነስ ቆሻሻው የሚይዘውን ቦታ ይቀንሳል።

ቆሻሻን መልሶ መጠቀም

ከቆሻሻ ውስጥ ጠቃሚ የሆኑትን በመለየት ለሌላ አገልግሎት ማዋል መልሶ መጠቀም ይባላል። በዚህ ሂደት ውስጥ ቆሻሻ የተባለው ነገር አጽድተን አንዳለ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ወይም ቆሻሻውን በቴክኖሎጂ ወደ ሌላ አዲስ ቁሳቁስ በመቀየር ጥቅም ወይም ቆሻሻውን ወደ ኃይል ምንጭነት ማዋልን ያጠቃልላል። ቆሻሻን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል የአካባቢ ብክለት፣ የአየር ብክለትንና የአፈር ብክለትን በመቀነስ እና የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ከፍተኛ ሚና አለው።

ቆሻሻን ማበስበስ

ቆሻሻን በማበስበስ ማስወገድ እጅግ ቀላል የሆነ ተፈጥሮአዊ ዘዴ ነው። የሚበሰብሱ ቆሻሻዎችን፣ የእጽዋት ቅሪተ አካላትና የምግብ ትራፊዎች ተሰብስበው በተዘጋጀው በዚህ ሂደት የበሰበሰው ቆሻሻ በውስጡ ጠቃሚ ንጥረ ነገር ስለሚይዝ ለአፈር ለማዳበሪያነት ያገለግላል።

ፈሳሽ ቆሻሻ

ፈሳሽ ቆሻሻ የሚባለው ከመኖሪያ ቤት፣ ከሆቴሎች፣ ከኢንዱስትሪዎች ወይም ከመስሪያ ቦታ የሚወጣ ፈሳሽ የሆነ ቆሻሻ ነው። ለምሳሌ፡- ከመጸዳጃ ቤት የሚወጡ፣ ከእቃ ማጠቢያ የሚደፉ፣ ከፋብሪካ የሚወጡና በኬሚካል የተበከሉ ፈሳሾች ይገኙበታል።

ማንኛውም ፈሳሽ ቆሻሻ በቱቦ ወይም በቦይ ሆኖ ከአካባቢው ራቅ ወዳለ ስፍራ ከተወሰደ በኋላ ክዳን ባላቸው የማስረጊያ ጉድጓድ ውስጥ መግባት አለበት። የማስረጊያ ጉድጓድ የሚዘጋጀው እንደ ፈሳሹ መጠንና አፈሩ ዉሃ የመምጠጥ ኃይል ሆኖ በውስጡ ትላልቅ ድንጋዮች፣ ኮረትና አሸዋ በመጨመር መጠቀም ይቻላል።





ሥዕል 3.4. የፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ

በድሬዳዋ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ እና ፍሳሽ ቆሻሻ የሚያስወግዱበት ሁኔታ በግድየለሽነት ነው። በድሬዳዋ 84 በመቶ የሚሆነው ቆሻሻ በሜዳ ላይ ወይም በውሃ ቦይ ውስጥ በግዴለሽነት ይጣላል። የሚከተለውን ሰንጠረዥ አጥኑ።

የቆሻሻ የሚወገድበት መንገድ	ፍሳሽ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ጉድጓድ	በደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳ የሚጣል	በሽንት ቤት ውስጥ የሚጣል	በሜዳ ላይ የሚጣል	በውሃ መውረጃ ቦይ ውስጥ የሚጣል	አጠቃላይ
በመቶኛ	2.8	1.7	12	77.7	5.8	100

ምንጭ፡- የድሬዳዋ ጤና ቢሮ (2002)

ተግባር 3.3.1

በድሬዳዋ ከተማ በደረቅ እና ፈሳሽ ቆሻሻዎች እየተበከለች ትገኛለች። ለዚህ ችግር መንስዔ የሆኑትን ወይም የችግሩ ምንጭ የሆኑትን በማጥናት ለዩ። ለችግሩ መፍትሔ ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችንም አቅርቡ።

የቆሻሻን በስርዓቱ እና በአግባቡ ማስወገድ የሚሰጠው ጥቅም

- ንፁህ አካባቢ ልመፍጠር
- ተላላፊ በሽታ መቀነስና ለህብረተሰብ ጤና መሻሻል
- የአየር ብክለት መቀነስ
- የተፈጥሮ ሀብት ልማት ማፋጠን
- የስራ እድል መፍጠር
- የስልጣኔ መገለጫ የመሳሰሉት ናቸው።

መልመጃ 3.3

የሚከተሉተን ዐረፍተ ነገሮች በማንበብ ትክክል የሆነውን ዐረፍተ ነገር "እውነት" ትክክል ያልሆነውን "ሐሰት" በማለት መልሱ።

1. ማንኛውም አካባቢን የሚበክሉ እና ውበትን የሚያሳጡ ነገሮች ቆሻሻ ይባላሉ፡
2. ከመኖሪያ ቤት እና ከፋብሪካ የሚወጡ ፈሳሾች ፍሳሽ ቆሻሻ ይባላሉ።
3. ከመኖሪያ ቤታችን የሚወጡ ቆሻሻ በየቦታው ብንጥለው ችግር የለውም።
4. ተገቢ ያልሆነ የቆሻሻ አወጋገድ ዘዴ ለጤናችን አስፈላጊ ነው።
5. አይጥ ዝንብ ትንኝ የመሳሰሉት ነፍሳት የቆሻሻ ውጤቶች ናቸው።

የምእራፉ ማጠቃለያ

- በአንድ ውስን በሆነ አካባቢ ለአጭር የጊዜ ገደብ በየዕለቱ የሚከሰተው የአየርሁኔታ ለውጥ የዕለታዊ አየርሁኔታ በመባል ይታወቃል።
- የአየርንብረት በአንድ ሰፋ ባለ አካባቢ ለረጅም ጊዜ የሚከሰት አማካይ የአየርሁኔታ ወይም የአየርጠባይ በመባል ይታወቃል።
- የአየር ሁኔታና የአየር ንብረት ይዘቶች የሚባሉት የሙቀት መጠን፣ ዝናብ፣ ነፋስ፣ የአየር ግፊት፣ ደመና እና የመሳሰሉት ናቸው።
- የድሬዳዋ አስተዳደር የአየር ንብረት ቆላ ሲሆን ከከፍታዋ ከባህር ጠለል በላይ ከ950 ሜ እስከ 1250 ሜትር ነው:
- የአየር ንብረትን እና የአየር ሁኔታን ሊቆጠጠሩ የሚችሉ ነገሮች ከፍታ፣ ከምድር ወገብ ያለው ርቀት፣ ከባህር ያለው ርቀት፣ የደመና ሽፋን፣ የአየር ግፊት፣ ነፋስ ናቸው።
- የድሬዳዋን አየር ንብረት ከሚቆጣጠሩት ነገሮች መካከል ከፍታ ዋነኛው ነው፡ ፡ ድሬዳዋ ከባህር ጠለል ባላት አነስተኛ ከፍታ ምክንያት ሞቃት የአየር ንብረት እንዲኖራት አስችሏታል።
- ማንኛውም በተፈጥሮ የሚገኙ ህይወት ያላቸውና የሌላቸው ነገሮች የተፈጥሮ ሀብት ይባላሉ። የተፈጥሮ ሀብቶች የሚባሉት ዛፎች፣ ውሃ፣ እንስሳት፣ እዝርእት/እፀዋት፣ አየር፣ አፈር፣ የተፈጥሮ ዘይት፣ መዕድናት፣ ጨው፣ ብረታብረት፣ ወርቅ፣ አልማዝ፣ ድኝ፣ ነሐስ እና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል።

  የተፈጥሮ ሀብቶች በሁለት ዋና ዋና ክፍልች ይከፈላሉ። እነዘህም፡- ሊታደሱ ወይም ሊተኩ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች እና ሊታደሱ የማይችሉ ወይም የማይተኩ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው።

የተፈጥሮ ሃብቶቻችን ለመጠበቅና መንከባከብ የምንችልባቸው መንገዶች በተቆረጡ ዛፎች ምትክ አዲሶችን መትከል፣ የተተከለትንም መንካባከብና መጠበቅ፣ የዱር እንስሳትን

- ሕገወጥ ከሆነ አደን መጠበቅ፣ የአፈር መሸርሸርን መከላከል የመሳሰሉት ይገኙበታል።
- የተፈጥሮ ሀብት ለሰው ልጆች ብዙ ጠቀሜታ አለው። ከነሱም ውስጥ ለማገዶ፣ ለኃይል ማመንጫ፣ ለኢንዱስትሪ ጥሬ እቃነት፣ለቤት ግንባታ ለምግብነት፣ ለገቢ ምንጭነት፣የአየር ንብረትን ምቹ ለማድረግ የተፈጥሮ ሚዛንን ለመጠበቅ የአፈርን መከላት ለመከላከል ለዱር አራዊቶች መኖሪያነት ይጠቅማል።
- ሰዎች የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት ሲሉ የተፈጥሮ ሃብቶችን ያለአግባብ ይጠቀማሉ። ይህ የተፈጥሮ ሀብቶችን ያለአግባብ መጠቀም በተፈጥሮ ውስን የሆኑት የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ከፍተኛ መመናመንን ያስከትላል።

የምዕራፉ ማጠቃለያ የክለሳ ጥያቄዎች

የሚከተሉትን ዐረፍተ ነገሮች ትክክል የሆኑትን ‹‹አውነት›› ትክክል ያልሆኑትን ‹‹ሐስት›› በማለት መልሱ።

1. እጽዋትና እንስሳት የተፈጥሮ ሀብት ናቸው።
2. የአየር ንብረትና የአየር ሁኔታ የየራሳቸው በሀሪያት አለቸው።
3. በድሬደዋ ጥዋትና ከሰአት ያለው የሙቀት መጠን አንድ አይነት ነው።
4. የአንድቦታ ከፍታ ሲጨምር የሙቀት መጠን እየጨመረ ይመጣል።
5. የህዝብ መጨመር ለተፈጥሮ ሀብት ጉዳት የለውም።

በ ‹‹ሀ›› ስር ያሉትን መሳሪያዎች ‹‹ለ›› ስር ከተዘረዘሩት ጥቅሞች ጋር አዛምዱ::

ሀ	ለ
1. ዊንድቬን	ሀ. ዝናብ መጠን ለመለካት
2. ሬይንጌጅ	ለ. የአየር ግፊት ለመለካት
3. ሜርኩሪ ባሮሜትር	ሐ. የንፋስ ፍጥነት ለመለካት
4. አኒሞሜትር	መ. የንፋስ አቅጣጫ ለማመልከት
5. ቴርሞሜትር	ሠ. የሙቀት መጠን ለመለካት

ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ በመምረጥ መልሱ::

1. ለአጭር ጊዜ የሚከሰት የአለቱ አየር ሙቀት፣ቅዝቃዜ፣ ነፋስ ምን ይባላል?
   ሀ/ የአየር ሁኔታ ለ/ የአየር ንብረት
   ሐ/ ቆላ መ/ ደጋ
2. የአንድ ቦታ ከበህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታ ከ500 ሜትር በታች ከሆነ ምን ይባላል?
   ሀ/ ቆላ ለ/ ደጋ
   ሐ/ በረሃ መ/ ወይና ደጋ
3. ከሚከተሉት መካከል የአየር ግፊት ሊቆጣጠሩ የሚችሉ ሁኔታዎች የቱ ነው?
   ሀ/ ከፍታ ሐ/ የአየር ሙቀት
   ለ/ ከባህር ያለው ርቀት መ/ ሁሉም

4. ከሚከተሉት ውስጥ ሊታደሱ ወይም ሊተኩ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች የቱ ነው?

ሀ/ ዛፍ ለ/ ወርቅ

ሐ/ አልማዝ መ/ ማዕድናት

5. ከሚከተሉት መካከል የአለም ሙቀት መጨመር ምክንያት የሚከሰት ችግር የቱ ነው?

ሀ/ የበረሀነት መስፋፋት ለ/ የድርቅ መባባስ

ሐ/ የአየር ንብረት ለውጥ መ/ ሁሉም መልስ ናቸው

6. የድሬደዋ አስተዳደር ከባህር ጠለል ያለው ከፍታ ስንት ነው?

ሀ/ 950-1250 ሜትር ሐ/ 1000-2000 ሜትር

ለ/ 500 ሜትር መ/ 3000- 5400ሜትር